Primer Semestre de 2026
Examen Parcial

Ingeniería Biomédica

ASIGNATURA:	**PSIM**
EXAMEN:	**Procesamiento de Señales e Imágenes Médicas**
DURACIÓN:	20 minutos

Material Autorizado

Este es un examen individual. No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

- Materiales en caligrafía propia
- Hojas en blanco para cálculos.
- **NO** se permite el prestamo de material entre estudiantes.
- Lápiz, lapicero, borrador y corrector.

Reglas generales para el examen

1. **Prohibición de materiales no autorizados.**
   Durante el examen, no podrás tener en tu poder ningún objeto o material que no haya sido expresamente autorizado. Esto incluye, pero no se limita a:
   - Dispositivos electrónicos no permitidos.
   - Escrituras en cualquier parte de tu cuerpo o de tu vestimenta.
   - Cualquier otro elemento que no figure en la lista de materiales autorizados.
2. **Ubicación de los materiales autorizados.**
   Todos los materiales autorizados deberán permanecer *visibles sobre tu mesa* desde el inicio hasta el fin del examen.
3. **Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.**
   - Debes apagar completamente tu teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado.
   - Coloca el móvil *boca abajo* sobre tu mesa antes de comenzar el examen.
   - Está absolutamente prohibido encender, consultar o manipular dichos dispositivos durante la prueba.
4. **Control del entorno de examen.**
   - Antes de iniciar, muestra al supervisor tu puesto de trabajo: mesa, silla y su perímetro deben estar libres de elementos no autorizados.
   - Durante el examen, permanecerás en tu puesto; no podrás levantarte ni desplazarte sin permiso expreso del supervisor.
5. **Comunicación y ayuda.**
   - No está permitido comunicarse con nadie, dentro o fuera de la sala de examen, ya sea de forma verbal, escrita o gestual.
   - Cualquier duda sobre una pregunta deberá ser planteada *única y exclusivamente* al supervisor del examen.
6. **Consecuencias del incumplimiento.**
   Cualquier violación a las normas anteriores dará lugar a la **cancelación inmediata de tu prueba**, lo cual equivaldrá a una **calificación de 0**.

Hoja de respuestas

Esta es la hoja que el estudiante debe entregar

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

Pregunta 1. Convolución discreta de imágenes

1.1 Tamaño de la salida: _____ × _____ Cantidad total de datos: _____

1.2 $Y(1,1) =$ _____ $Y(2,2) =$ _____

1.3 Opciones seleccionadas: _____

Pregunta 2

Respuesta: _____

Pregunta 3

Opciones seleccionadas: _____

Pregunta 4

Opciones seleccionadas: _____

Pregunta 5

Opciones seleccionadas: _____

Pregunta 6

Opciones seleccionadas: _____

Pregunta 7

Opciones seleccionadas: _____

El examen consta de un total de 50 puntos. Lea atentamente y conteste todas las preguntas. Las preguntas de selección múltiple pueden tener **más de una respuesta correcta**. Responda con orden y muestre los cálculos solo cuando sea necesario.

Sección A

Pregunta 1. Convolución discreta de imágenes

0 puntos

Considere la imagen discreta I y el núcleo K:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix} \qquad K = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplique una convolución discreta **sin relleno** y con **desplazamiento de un píxel**.

1.1

5 puntos

Complete:

Tamaño de la salida: _____ × _____

Cantidad total de datos en la salida: _____

1.2

8 puntos

Complete los siguientes valores de la imagen de salida Y:

$$Y(1,1) = _____ \qquad Y(2,2) = _____$$

1.3

12 puntos

Con base en el mismo ejercicio, seleccione todas las afirmaciones correctas.

- A. La salida contiene exactamente cuatro valores.
- B. El valor $Y(1,2)$ es igual a 7.
- C. El núcleo no está normalizado.
- D. Esta operación tiende a suavizar variaciones locales rápidas de intensidad.
- E. La suma de los coeficientes del núcleo es igual a 1.
- F. Este núcleo corresponde a un filtro de tipo promedio.

Pregunta 2

4 puntos

En el contexto de imágenes digitales, la amplitud de $f(x,y)$ en una coordenada espacial dada recibe el nombre de:

Respuesta: _____

Pregunta 3

4 puntos

¿Cuáles de los siguientes son espacios de color válidos presentados en clase? Seleccione todas las que apliquen.

- A. Rojo, verde y azul
- B. Tono, saturación y valor
- C. Transformada de Fourier

- D. CieLab
- E. Núcleo de convolución

Pregunta 4

4 puntos

Sobre la umbralización de imágenes, seleccione todas las afirmaciones correctas.

- A. Permite separar objeto y fondo en muchos casos.
- B. Convierte típicamente una imagen en escala de grises en una imagen binaria.
- C. Los métodos global, adaptativo y de Otsu fueron discutidos en clase.
- D. Siempre supera a cualquier otro método de segmentación, sin importar el ruido o la iluminación.

Pregunta 5

4 puntos

Seleccione todas las afirmaciones correctas sobre dominio espacial y dominio de frecuencia.

- A. En el dominio espacial se trabaja directamente con valores de píxel.
- B. En el dominio de frecuencia se analizan componentes frecuenciales de la imagen.
- C. La transformada de Fourier permite pasar del dominio espacial al dominio de frecuencia.
- D. El dominio de frecuencia no tiene utilidad en imágenes biomédicas.

Pregunta 6

5 puntos

Respecto a los filtros de respuesta en frecuencia, seleccione todas las opciones correctas.

- A. Un filtro pasa-bajas atenúa componentes de alta frecuencia y puede ayudar a reducir ruido.
- B. Un filtro pasa-altas puede realzar bordes y transiciones bruscas.
- C. Un filtro pasa-banda permite aislar un rango específico de frecuencias.
- D. Un filtro pasa-bajas es el más adecuado cuando el objetivo principal es acentuar bordes finos.

Pregunta 7

4 puntos

De acuerdo con el flujo general de procesamiento presentado en clase, seleccione todas las etapas correctas.

- A. Adquisición de datos
- B. Acondicionamiento de la señal
- C. Extracción de características
- D. Contracción del histograma
- E. Prueba de hipótesis

Hoja de respuestas diligenciada

Nombre: _____ **Código:** _____ **Fecha:** _____

Pregunta 1. Convolución discreta de imágenes

1.1 Tamaño de la salida: $\mathbf{2} \times \mathbf{2}$ Cantidad total de datos: **4**

1.2 $Y(1,1) = \mathbf{6}$ $\quad Y(2,2) = \mathbf{11}$

1.3 Opciones seleccionadas: **A, B, D, E, F**

Pregunta 2

Respuesta: **intensidad**

Pregunta 3

Opciones seleccionadas: **A, B, D**

Pregunta 4

Opciones seleccionadas: **A, B, C**

Pregunta 5

Opciones seleccionadas: **A, B, C**

Pregunta 6

Opciones seleccionadas: **A, B, C**

Pregunta 7

Opciones seleccionadas: **A, B, C**

Verificación de la pregunta 1

Considere:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix} \qquad K = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Como la imagen es de tamaño 4×4 y el núcleo es de tamaño 3×3, la salida de una convolución discreta sin relleno tiene tamaño:

$$(4-3+1) \times (4-3+1) = 2 \times 2$$

Por tanto, la cantidad total de datos de salida es:

$$2 \times 2 = 4$$

Cálculo de $Y(1,1)$

La primera ventana es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 10 & 11 \end{bmatrix}$$

Entonces,

$$Y(1,1) = \frac{1}{9}(1+2+3+5+6+7+9+10+11)$$

$$Y(1,1) = \frac{54}{9} = 6$$

Cálculo de $Y(2,2)$

La ventana correspondiente es:

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 & 8 \\ 10 & 11 & 12 \\ 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

Entonces,

$$Y(2,2) = \frac{1}{9}(6+7+8+10+11+12+14+15+16)$$

$$Y(2,2) = \frac{99}{9} = 11$$

Verificación de $Y(1,2)$

La ventana correspondiente es:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$$

Entonces,

$$Y(1,2) = \frac{1}{9}(2+3+4+6+7+8+10+11+12)$$

$$Y(1,2) = \frac{63}{9} = 7$$

Por ello, en la pregunta 1.3 son correctas las opciones **A, B, D, E** y **F**.

Respuestas finales

Pregunta 1.1:	$2 \times 2, \quad 4$
Pregunta 1.2:	$Y(1,1) = 6, \quad Y(2,2) = 11$
Pregunta 1.3:	$A,\ B,\ D,\ E,\ F$
Pregunta 2:	intensidad
Pregunta 3:	$A,\ B,\ D$
Pregunta 4:	$A,\ B,\ C$
Pregunta 5:	$A,\ B,\ C$
Pregunta 6:	$A,\ B,\ C$
Pregunta 7:	$A,\ B,\ C$

Total: 50 puntos